TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

（1）资料下载

购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群群公告下载。

（2）手册下载

手册资料在迅为电子技术支持 QQ 群群文件中下载。

二. 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号进行推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

公众号：迅为电子 让学习更容易，让开发更简单	B 站：北京迅为电子 让学习更容易，让开发更简单	CSDN：北京迅为 让学习更容易，让开发更简单

三. 淘宝店铺

淘宝：北京迅为电子官方企业

使用淘宝扫描二维码进入

目录

资料获取与后续更新 2
目录 4
第 1 章 资料说明 5
第 2 章 资料介绍 6
2.1 开发板使用手册 6
2.1.1 快速使用指南（必看） 6
2.1.2 启动和测试 6
2.1.3 环境搭建 7
2.1.4 源码编译 8
2.1.5 镜像烧写 8
2.1.6 Android 系统开发 9
2.1.7 Linux 系统开发 9
2.1.8 人工智能开发 10
2.1.9 外设接口开发 10
2.1.10 多屏显示开发 10
2.1.11 编解码开发 11
2.1.12 NVR 系统开发 11
2.1.13 鸿蒙系统开发 11
2.1.14 硬件开发 11
2.1.15 原厂文档 12
2.1.16 学习教程（重要） 12
2.1.17 辅助参考文档 13
2.1.18 AMP 开发 13
2.2 开发板网盘资料 13
2.2.1 基础资料 14
2.2.2 开发资料 15
2.2.3 开发板教程资料 16
2.2.4 例程说明 17
1.3 开发板视频教程 17

第 1 章 资料说明

iTOP-RK3568 开发板资料分为两部分：

- 网盘资料：包含源码、镜像、工具以及例程，在售后群群公告获取。
- 手册资料：包括环境搭建以及开发板开发手册，在售后群群文件获取。

第 2 章 资料介绍

2.1 开发板使用手册

因开发板资料众多，为了方便大家更快速上手使用开发板，迅为 iTOP-RK3568 开发板配套手册按功能需求分为了 18 大类，如下所示：

每个分类下包含了对应主题的 PDF 文档资料，这样大家可以快速定位需要使用的文档。每个主题下分类的文档，如下所示：

2.1.1 快速使用指南（必看）

01_快速使用指南（必看）
iTOP-RK3568 指导手册-资料介绍
iTOP-RK3568 指导手册-学习指导

- 指导手册可以方便大家快速上手 RK3568 开发板

2.1.2 启动和测试

02_开发板启动和测试
01_iTOP-RK3568 开发板快速启动手册

02_iTOP-RK3568 开发板快速测试手册

- 《01_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速启动手册【底板 v1.7 版】v1.1.doc》

首次使用 iTOP-RK3568 开发板必看手册，从这个文档中可以了解到如何连接板子上的各种硬件，如何安装需要的软件，从而快速启动手中的开发板。

- 《02_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速测试手册【底板 v1.7 版】v1.3.doc》

测试 Android11，Android12，buildroot, debian,ubuntu 等系统支持的底板外设接口，包括测试板子性能及底板资源的使用方法。

2. 1. 3 环境搭建

03 开发环境搭建
03_iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04
04_iTOP-RK3568 开发板网络环境配置手册
11_iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册
20_iTOP-RK3568 开发板 Linux 代码编写查看环境搭建手册
26_iTOP-RK3568 开发板 ubuntu 安装 docker 使用手册

- 《03_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速使用编译环境 ubuntu18.04【底板 v1.7】 .doc》

新手开发者可以参考，快速使用迅为搭建好的开发环境 Ubuntu18.04

- 《11_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板从零搭建 ubuntu 开发环境手册【底板 V1.7 版】.doc》

有经验的开发者可以参考，从 Ubuntu 官网（从零开始）搭建开发环境 Ubuntu18.04

- 《20_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 代码编写查看环境搭建手册【底板 1.7 版】.doc》

在开发过程中，需要查看编辑源码，可以参考此文档，介绍了几款非常好用的代码编辑器

- 《26【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 ubuntu 安装 docker 使用手册【底板 1.7 版】.doc》

在使用迅为 RK3568 开发板的时候，一般采用的是虚拟机安装 Ubuntu18.04 来编译 Android 源码或者 Linux 源码，但是编译源码最让人头疼的是主机环境问题。假如我手上有很多块开发板，每个开发板都使用不同的编译环境，而我本地电脑已经有一个编译环境了，想使用本地的编译环境，那么我们可以使用 dockers 来解决这个问题

- 《04_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板网络环境配置手册【底板 V1.7 版】.doc》

由于每个人的网络环境不同，该手册对进行网络环境配置给出了几种配置方法，方便用户配置好网络环境，除此之外还讲解了网络的一些基础知识，

2.1.4 源码编译

04 开发板源码编译
05_iTOP-RK3568 开发板源码编译手册
25_iTOP-RK3568 开发板源码功能与驱动说明手册

- 《05_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板源码编译手册【底板 v1.7 版】.doc》

迅为提供了适配好 iTOP-RK3568 开发板的 Android 源码和 Linux 源码，学会编译源码是开发的第一步，可以根据此手册对源码进行整体编译或者单独编译，手册还介绍了源码使用的默认设备树、如何对默认配置进行修改以及对 Ubuntu/Debian 系统进行定制化开发。

- 《25【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板源码功能与驱动说明手册【底板 1.7 版】.doc》

文档写了迅为提供的源码支持什么功能，常用驱动源码在源码中的路径。

2.1.5 镜像烧写

05 开发板镜像烧写
06_iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册
08_iTOP-RK3568 开发板 nfs&tftp 烧写手册
23_iTOP-RK3568 开发板 OTA 升级使用手册

- 《06_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板快速烧写手册【底板 v1.7 版】.doc》

迅为提供了编译好的镜像，或者大家可以参考 05 手册自行编译镜像。可以根据此手册进行烧写（升级）镜像。

- 《23【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 OTA 升级使用手册【底板 1.7 版】.doc》

通过 OTA 升级镜像，目前 Android 支持远程升级。

- 《08_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 nfs&tftp 烧写手册【底板 V1.7 版】v1.0.doc》

通过 TFTP&NFS 进行网络烧写。

2.1.6 Android 系统开发

06 Android 系统开发
09_iTOP-RK3568 开发板 Android 系统和应用开发手册

- 《09_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Android 系统和应用开发手册【底板 V1.7】.doc》手册记录了迅为工程师在 Android 系统开发和应用开发过程中一些常用问题的解决方法。

2.1.7 Linux 系统开发

07 Linux 系统开发
10_iTOP-RK3568 开发板 nfs 实现共享目录
14_iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统开发和应用开发手册
28_iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统模拟 U 盘使用手册
29_iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统导出系统镜像使用手册
30_iTOP-RK3568 开发板 ADB 使用手册
31_iTOP-RK3568 开发板 QT 开发使用手册
【北京迅为】itop-3568 开发板实时系统使用手册

- 《14_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统开发和应用开发手册【底板 1.7 版】.doc》手册记录了迅为工程师在 Linux 系统开发和应用开发过程中一些常用问题的解决方法。
- 《10_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 nfs 实现共享目录【底板 V1.7 版】.doc》NFS 服务器搭建以及开发板 NFS 实现共享目录。
- 《28_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统模拟 U 盘使用手册【底板 1.7 版】.doc》可将开发板模拟成 U 盘，对系统进行修改。
- 《29_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux 系统导出系统镜像使用手册.doc》在开发过程中，可以在开发板上验证开发完毕后，将开发之后的系统导出镜像。
- 《30_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 ADB 使用手册【底板 v1.7 版】.doc》在开发过程中，ADB 工具是非常方便的，ADB 的使用可参考此手册。
- 《31_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 QT 开发使用手册【底板 v1.7 版】.doc》Buildroot 系统进行 QT 开发可参考此手册。
- 《【北京迅为】itop-3568 开发板实时系统使用手册【底板 1.7 版】》

对实时系统进行编译、烧写以及测试等。

2.1.8 人工智能开发

08 人工智能开发
13_iTOP-RK3568 开发板 npu 使用手册
【北京迅为】itop-3568 开发板 NPU 例程测试手册

- 《13_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 npu 使用手册【底板 v1.7 版】.doc》

  对人工智能开发环境搭建进行介绍，对模型转换进行讲解，以及 RKNN-Toolkit-lite2 的使用说明

- 《【北京迅为】itop-3568 开发板 NPU 例程测试手册》

  NPU 例程测试步骤

2.1.9 外设接口开发

09 开发板外设接口开发
17_iTOP-RK3568 开发板模块快速测试手册
18_iTOP-RK3568 开发板模块实验手册
22_iTOP-RK3568 开发板 pcie2.0 接口快速测试手册

- 《17_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块快速测试手册【底板 1.7 版】.doc》

  底板上有一个 20pin 引脚，可以连接各种模块，快速测试这些模块可以参考。

- 《18_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板模块实验手册【底板 1.7 版】.doc》

  底板上有一个 20pin 引脚，可以连接各种模块，这些模块是如何配置的可以参考。

- 《22【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 pcie2.0 接口快速测试手册【底板 1.7 版】.doc》

  底板上有一个 pcie 接口，快速测试 pcie 可参考此手册。

2.1.10 多屏显示开发

10 开发板多屏显示开发
19_iTOP-RK3568 开发板多屏显示手册

- 《19【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板多屏显示手册 【底板 1.7 版】.doc》

迅为提供的网盘镜像是单个屏幕显示的镜像，如果想要多屏显示可根据此手册修改源码，支持多屏。

2.1.11 编解码开发

11 开发板编解码开发
15_iTOP-RK3568 开发板音视频编解码手册

- 《15_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板音视频编解码手册【底板 V1.7 版】.doc》

音视频开发可以参考该手册。

2.1.12 NVR 系统开发

12 开发板 NVR 系统开发
12_iTOP-RK3568 开发板 Linux_nvr_sdk 开发手册

- 《12_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 Linux_nvr_sdk 开发手册【底板 V1.7 版】.doc》

对 NVR 进行开发可以参考该手册。

2.1.13 鸿蒙系统开发

13 开发板鸿蒙系统开发
24_iTOP-RK3568 开发板 openharmony 鸿蒙烧写及测试手册
36【北京迅为】OpeHarmony 学习开发手册

- 《24【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板 openharmony 鸿蒙烧写及测试手册【底板 1.7 版】.doc》

鸿蒙镜像烧写可以参考该手册。

- 《36【北京迅为】OpeHarmony 学习开发手册》

鸿蒙学习开发可以参考该手册。

2.1.14 硬件开发

14 开发板硬件开发
07_iTOP-RK3568 开发板硬件手册

16_iTOP-RK3568 核心板硬件资料说明
21_iTOP-RK3568 最小系统板手册

- 《07_【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板硬件手册【底板 v1.7 版】.doc》
  iTOP-RK3568 开发板硬件介绍可以看此手册。
- 《16_【北京迅为】iTOP-RK3568 核心板硬件资料说明【底板 1.7 版】.doc》
  iTOP-RK3568 开发板的网盘硬件资料概要说明。
- 《21_【北京迅为】iTOP-RK3568 最小系统板手册【底板 1.7 版】.doc》
  为了方便大家开发，迅为也推出了 iTOP-RK3568 最小系统板，最小系统板相关资料。

2.1.15 原厂文档

15 开发板原厂文档
RK3568_Android.tar.gz
RK3568_Linux.tar.gz

- 在源码中，瑞芯微原厂编写了一些文档帮助开发者更快上手。为了方便大家查阅，迅为将此文档整理了出来，Android 源码里面的文档为 RK3568_Android.tar.gz, Linux 源码里面的文档为 RK3568_Linux.tar.gz。同时也提供了原档文档快速查阅手册。

2.1.16 学习教程（重要）

16 开发板学习教程（重要）
iTOP-RK3568 开发板文件系统构建手册
iTOP-RK3568 机器视觉 opencv 开发手册
iTOP-RK3568 ubuntu 使用手册
iTOP-RK3568 开发板系统编程手册（新）
iTOP-RK3568 开发板驱动开发指南
iTOP-RK3568 开发板官方 Android11 移植教程

- 《【北京迅为】iTOP-RK3568ubuntu 使用手册.doc》
  Linux 入门请参考手册，讲解了基础的操作以及简单命令使用说明。

- 《【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板驱动开发指南.doc》

  Linux 驱动手册，与 B 站最新驱动教学视频对应。
- 《【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板系统编程手册（新）.doc》

  LinuxC 应用编程，讲解了一些例程代码。
- 《【北京迅为】 iTOP-RK3568 开发板官方 Android11 移植教程.doc》

  将 Android11 系统移植到 iTOP-RK3568 开发板上。
- 《【北京迅为】iTOP-RK3568 机器视觉 opencv 开发手册.docx》

  opencv 开发手册。
- 《【北京迅为】iTOP-RK3568 开发板文件系统构建手册.doc》

  构建文件系统在 iTOP-RK3568 开发板上运行。

2.1.17 辅助参考文档

17 辅助参考文档
34_【北京迅为】itop-3568 开发板 window Ubuntu 开发板文件互传参考手册
35_【北京迅为】itop-3568 开发板 RTMP 推流开发手册

- 《34_【北京迅为】itop-3568 开发板 window Ubuntu 开发板文件互传参考手册》

  在开发板、虚拟机 Ubuntu 以及电脑之前互传文件的多种方法参考手册
- 《35_【北京迅为】itop-3568 开发板 RTMP 推流开发手册》

  开发板推流参考手册

2.1.18 AMP 开发

18 AMP 开发
【北京迅为】itop-3568 开发板 AMP 使用手册

- 《【北京迅为】itop-3568 开发板 AMP 使用手册》

  AMP 双系统 Linux+裸机开发，系统编译以及裸核例程运行测试。

2.2 开发板网盘资料

开发板网盘资料分为基础资料，开发资料以及教程资料三部分，每部分资料介绍如下

2.2.1 基础资料

基础资料包含开发板的硬件资料，烧写工具以及各个系统源码及镜像，具体如下所示：

为方便用户开发提供了详细的硬件资料具体包含如下：

我的网盘 > ... iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】 > 01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料 > 01_iTOP-RK3568硬件资料 > 02_底板资料 >

文件名	修改时间	类型
01_原理图	2024-05-07 10:11	文件夹
02_底板Cadence工程	2024-07-15 15:12	文件夹
03_底板Cadence封装库	2024-05-07 10:11	文件夹
04_底板AD原理图工程	2024-05-07 10:11	文件夹
05_底板AD PCB工程	2024-05-07 10:11	文件夹
06_底板机械结构	2024-05-07 10:11	文件夹
07_板载连接器规格资料	2024-05-07 10:11	文件夹
08_底板板载芯片资料	2024-05-07 10:11	文件夹
09_模块资料	2024-05-07 15:43	文件夹
10_BOM表	2024-05-07 10:11	文件夹
11_底板位图	2024-05-07 10:11	文件夹

2.2.2 开发资料

开发资料里是开发所需的 VMware 软件，Ubuntu 环境以及 Linux 和 Android 系统开发所需的配套资料，如下图所示：

文件名	修改时间	类型
01_iTOP-3568开发板Vmware软件安装包	2024-02-03 16:28	文件夹
02_iTOP-3568开发板搭建好编译环境的虚拟机镜像	2024-02-03 16:28	文件夹
03_iTOP-3568开发板原始Ubuntu18.04虚拟机镜像	2024-02-03 16:28	文件夹
04_iTOP-3568开发板所需PC软件（工具）	2024-05-14 17:04	文件夹
05_移植Android11配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
06_Android系统开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
07_Android应用开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
08_QT应用开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
09_系统外设功能测试	2024-02-03 16:28	文件夹
10_Linux系统开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
11_NPU使用配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
12_多屏显示配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
13_开发板镜像打包工具	2024-02-03 16:28	文件夹
14_实时系统配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
15_NPU例程测试配套资料	2024-07-06 11:13	文件夹

2.2.3 开发板教程资料

教程资料是 16 分类开发板学习教程配套的资料，具体如下图所示：

文件名	修改时间	类型
01_系统编程配套程序	2024-02-03 16:28	文件夹
02_Linux驱动配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
03_文件系统构建配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
04_OpenCV开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
05_NPU开发配套资料	2024-02-03 16:28	文件夹
06_OpenHarmony应用开发配套资料	2024-06-06 09:11	文件夹
07_OpenHarmony系统开发配套资料	2024-06-06 10:21	文件夹
08_Linux基础课程资料	2024-06-06 10:25	文件夹

2.2.4 例程说明

开发板例程在持续编写，大家拿到资料后只会比介绍多，不会比介绍少。

驱动例程在网盘资料“iTOP-3568 开发板\03_【iTOP-RK3568 开发板】指南教程\02_Linux 驱动配套资料\04_Linux 驱动程序”目录下，目前提供了 126 个例程。

Qt 例程在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\08_QT 应用开发配套资料”目录下，目前提供了 9 个例程。

C 系统编程例程在网盘资料“iTOP-3568 开发板\03_【iTOP-RK3568 开发板】指南教程\01_系统编程配套程序”目录下，目前提供了 72 个例程。

NPU 例程在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\15_NPU 例程测试配套资料”目录下，目前提供了 18 个例程。

1.3 开发板视频教程

注：更多视频请在哔哩哔哩搜索“北京迅为电子”进行观看。持续更新中。

视频类型	视频方向	视频数量	视频总数
前言	再谈 Linux 学习方法-框架学习法	4	52
	嵌入式学习之 Linux 入门篇	26	
	嵌入式 Linux 基础教程（高清重制版）	22	
一、必学必会	RK3568 开发板-开发环境搭建	14	55
	RK3568 开发板的启动模式以及引导顺序	1	
	RK3568 开发板系统编译与烧写（必会）	40	
二、Linux 上层应用编程	嵌入式学习之 Linux 系统编程篇	31	31
三、Linux 内核驱动开发	第一期-驱动基础	28	401
	第二期-字符设备基础	20	
	第三期-并发与竞争	11	
	第四期-高级字符设备进阶	20	
	第五期-中断	24	
	第六期-平台总线	10	
	第七期-设备树	28	
	第八期-设备树插件	15	
	第九期-设备模型	29	
	第十期-热插拔	13	
	第十一期-pinctrl 子系统	16	
	第十二期-GPIO 子系统	15	
	第十三期-输入子系统	24	
	第十四期-单总线	19	
	第十五期-I2C	40	
	第十六期-SPI	25	

	第十七期-串口	16	
	第十八期-PWM	27	
	第十九期-RTC	9	
	第二十期-看门狗	12	
	持续更新	……	
四、文件系统构建	嵌入式学习之文件系统构建	10	10
五、QT 界面开发	嵌入式学习之 QT 学习篇	22	22
六、Android JNI 开发	嵌入式学习之安卓 JNI 开发	3	3
七、Android 系统移植	嵌入式学习之 Android11 系统移植	25	25
八、RKNPU2 人工智能开发	RKNPU2 从入门到实践	11	24
	项目实战 1：YOLOV5 实时目标分类	1	
	项目实战 2：SORT 目标追踪	5	
	项目实战 3：车牌识别	7	
九、OpenHarmony 学习开发	第 1 期 北向基础篇一	18	40
	第 2 期 南向基础篇一	22	
	持续更新	……	
总数	663		